MARCELO VENTURINI

Ingegnere Biomedico

marce.venturini@gmail.com +39 351 7900581 marcelo-venturini.github.io
linkedin.com/in/marcelo-venturini



PROFILO

Ingegnere Biomedico con background orientato all'elettronica ed esperienza pratica in strumentazione biomedica, sistemi embedded, acquisizione di segnali fisiologici, misure elettroniche ed elaborazione dei segnali. Esperienza nello sviluppo di sistemi basati su sensori con microcontrollori ed elettronica analogica, con competenza pratica di laboratorio in misurazioni e debugging hardware. Interessato a ruoli di R&D nei settori dei dispositivi medici, elettronica, sistemi embedded e tecnologie per la salute.

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, Politecnico di Torino, Italia **109/110** 2024–2026
Tesi: *Deconvoluzione del Segnale EMG come Preprocessing per il Riconoscimento dei Gesti della Mano.*

Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina **8.54/10**
2020–2024
Borsa di studio competitiva per scambio internazionale al Politecnico di Torino. Corsi rilevanti: Elettronica Digitale, Strumentazione Biomedica, Elaborazione dei Segnali, Sistemi Embedded.

COMPETENZE TECNICHE

Test e Lab	Oscilloscopi, multimetri, generatori di segnale, saldatura, hardware debugging
Programmazione	C++, Python, Assembler, MATLAB
Software e Tools	Docker, Simulink, Multisim, Arduino IDE, Excel
Embedded e HW	ESP32, microcontrollori PIC, CAN, progettazione di circuiti analogici e digitali
Lingue	Spagnolo (madrelingua), Inglese (C1), Italiano (fluente)

ESPERIENZA RILEVANTE

Assistente alla Didattica – Elettronica Digitale 2024
Universidad Nacional de Córdoba

- Supporto alle sessioni di laboratorio e alle esercitazioni pratiche di elettronica digitale.
- Assistenza agli studenti su circuiti logici, misurazioni, debugging e risultati sperimentali.

PROGETTI SELEZIONATI

Tesi Magistrale – Riconoscimento Gesti tramite EMG *Politecnico di Torino*

- Sviluppo di una pipeline di acquisizione ed elaborazione sEMG in tempo reale tramite OT Bioelettronica Sessantaquattro+ e interfaccia MATLAB personalizzata.
- Implementazione di filtraggio digitale, deconvoluzione del segnale EMG, estrazione delle feature e valutazione di metodi di classificazione LDA e non lineari.

Dispositivo per Valutazione della Risposta alla Levodopa *Progetto Incubato*

- Progettazione di un circuito analogico per l'acquisizione e il condizionamento di segnali sEMG e programmazione di un ESP32 per l'acquisizione dati in tempo reale.
- Valutazione della risposta al trattamento per il Parkinson attraverso misure fisiologiche quantitative.

Interfacciamento Sensore a Ultrasuoni con PIC *Progetto Accademico*

- Programmazione in assembler di un microcontrollore PIC per l'acquisizione a ultrasuoni sensibile alle tempistiche, con interfacciamento hardware diretto e debugging a basso livello.

Piattaforma IoT per Monitoraggio Salute e Casa *Progetto Accademico*

- Integrazione di sensori HR, SpO_2 e ambientali via MQTT tramite lo standard SenML.
- Sviluppo di un backend RESTful CherryPy per la gestione di dispositivi e dati, con integrazione Telegram e ThingSpeak.

Esperienza Aggiuntiva
Istruttore di Vela 2022–2026
Hampton YC (USA), Cold Spring Harbor (USA), Huguenot YC (USA), Orza Minore (Italia)

Ulteriori informazioni su progetti, documentazione tecnica e certificazioni: marcelo-venturini.github.io